

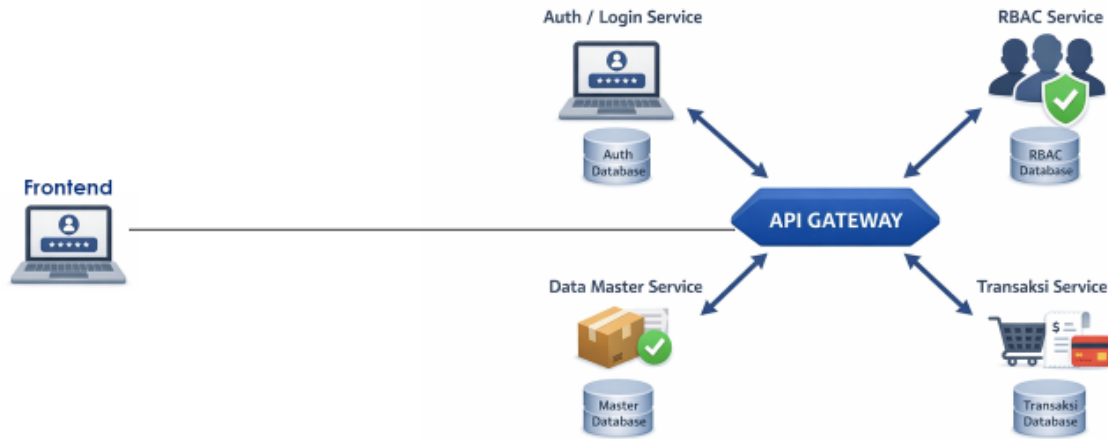
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
GAMBARAN UMUM TES PROGRAMMER FULLSTACK DEVELOPER	3
A. Tujuan Tes	3
1) Ketentuan Arsitektur Sistem.....	4
2) API Gateway (WAJIB).....	4
3) Ketentuan Transaksi Data.....	4
4) Ketentuan Database	5
5) Ketentuan Keamanan.....	5
6) Ketentuan Implementasi Teknis	5
MODUL: LOGIN & AUTHENTICATION.....	6
A. Gambaran Umum Modul.....	6
B. Spesifikasi Database Auth	6
C. Service Auth (Backend).....	7
1) Endpoint Internal (Private Service)	7
D. API Gateway (Public API)	7
E. Middleware API Gateway (WAJIB)	7
1) Auth Middleware	7
2) Gateway Security Middleware	7
F. Alur Login (Wajib Dipahami)	8
G. Format JWT Payload	8
H. Aturan Pengerjaan	8
1) Larangan	8
2) Wajib.....	8
I. Integrasi dengan Modul Lain.....	9
MODUL RBAC MICROSERVICES.....	10
A. Gambaran Umum Modul.....	10
1) Arsitektur	10
B. Spesifikasi RBAC.....	10
1) Database Auth.....	10
C. Service RBAC (Backend).....	11
1) Endpoint Internal (Private)	11
D. API Gateway (WAJIB).....	11
1) Fungsi Wajib.....	11
2) Endpoint API Gateway (Public)	11
E. Middleware API Gateway	12

RAHASIA. Dokumen ini tidak boleh digandakan, disebarluaskan, atau didistribusikan kepada pihak lain selain peserta tes yang berwenang. Pelanggaran dikenakan sanksi sesuai UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Auth Middleware	12
2. RBAC Middleware	12
3. Gateway Security	12
F. Aturan Pengerjaan	12
1) Larangan	12
2) Wajib.....	12
MODUL DATA MASTER (PRODUK)	14
A. Gambaran Umum.....	14
B. Spesifikasi Database Master	14
C. Service Data Master (Backend)	14
1) Endpoint Internal (Private Service)	14
D. API Gateway (Public API)	15
E. Middleware API Gateway (WAJIB)	15
1) Auth Middleware	15
2) RBAC Middleware	15
3) Gateway Security Middleware	15
4) Mapping API Gateway → Service	16
F. Aturan Pengerjaan	16
1) Larangan	16
2) Wajib.....	16
MODUL TRANSAKSI PEMBELIAN PRODUK.....	18
A. Gambaran Umum.....	18
B. Spesifikasi Database Transaksi.....	18
C. Service Transaksi (Backend)	19
1) Endpoint Internal (Private Service)	19
2) Integrasi dengan Data Master	19
D. API Gateway (Public API)	19
E. Middleware API Gateway (WAJIB)	20
1) Auth Middleware	20
2) RBAC Middleware	20
3) Gateway Security Middleware	20
F. Alur Transaksi (Wajib Dipahami)	20
G. Aturan Pengerjaan	20
1) Larangan	20
2) Wajib.....	20

GAMBARAN UMUM TES PROGRAMMER FULLSTACK DEVELOPER



A. Tujuan Tes

Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam:

- Menilai kemampuan merancang arsitektur **microservice** yang modular, scalable, dan maintainable.
- Menguji kemampuan memecah **sistem monolitik** menjadi service-service independen dengan **database terpisah**.
- Mengevaluasi implementasi **API Gateway** sebagai satu-satunya pintu transaksi yang aman dan terkontrol.
- Menilai penerapan **keamanan, skalabilitas, dan maintainability** pada seluruh lapisan sistem.
- Mengukur kompetensi **pengembangan aplikasi end-to-end** sebagai Fullstack Developer, termasuk integrasi frontend-backend dan perancangan API.
- Mengevaluasi penerapan **best practice pengembangan**, performa aplikasi, serta kemampuan troubleshooting dan debugging.

1) Ketentuan Arsitektur Sistem

Peserta **WAJIB**:

1. Menggunakan **arsitektur microservice**
2. Memisahkan sistem ke dalam beberapa service, minimal:
 - Auth / Login Service
 - RBAC Service
 - Data Master Service
 - Transaksi Service
3. Setiap service:
 - Berdiri sendiri (independent)
 - Memiliki **database terpisah**
 - Tidak boleh saling mengakses database service lain

Satu Service = Satu Database

2) API Gateway (WAJIB)

Peserta **WAJIB** menggunakan **API Gateway** dengan ketentuan:

- API Gateway menjadi **single entry point**
- Seluruh request dari frontend **harus melalui API Gateway**
- Frontend **dilarang** mengakses service backend secara langsung
- API Gateway bertanggung jawab atas:
 - Autentikasi, RBAC
 - Routing request
 - Security middleware

3) Ketentuan Transaksi Data

1. Seluruh transaksi data:
 - Login
 - CRUD Data Master
 - CRUD Users
 - Transaksi Pembelian
 - Riwayat Transaksi

WAJIB melalui API Gateway

2. Service backend hanya menerima request dari:

- API Gateway
- Network internal (private)

4) Ketentuan Database

Peserta **WAJIB**:

- Mendesain database **terpisah** untuk setiap service
- Tidak melakukan query lintas database antar service
- Melakukan komunikasi antar service melalui:
 - REST API

5) Ketentuan Keamanan

Peserta **WAJIB menerapkan**:

- JWT / Token-based authentication
- RBAC (Role Based Access Control)
- Hashing password (bcrypt / sejenis)
- Header keamanan internal antar service
- Validasi input dan error handling

6) Ketentuan Implementasi Teknis

- Backend: Node.js
- Frontend: React + TypeScript
- Database: MySQL / PostgreSQL
- API menggunakan REST
- Frontend mengakses service backend langsung
- Menggabungkan semua service dalam satu databas
- Hardcode role & permission
- Menyimpan password plaintext

MODUL: LOGIN & AUTHENTICATION

Arsitektur Microservice + API Gateway

A. Gambaran Umum Modul

Peserta diminta membangun **sistem Login & Autentikasi** dengan ketentuan:

- Menggunakan **arsitektur microservice**
- Autentikasi dilakukan melalui **API Gateway**
- Frontend **TIDAK boleh** mengakses Auth Service secara langsung
- Login menghasilkan **JWT Token** yang digunakan oleh modul lain
- Terintegrasi dengan **RBAC Service**

B. Spesifikasi Database Auth

Peserta **WAJIB** menggunakan tabel berikut (mengacu modul RBAC):

Tabel users

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint / uuid	Primary Key
name	varchar	Nama user
email	varchar	Unique
password	varchar	Hash (bcrypt)
status	boolean	Aktif / Nonaktif
created_at	timestamp	Waktu dibuat

Tabel users_role

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint / uuid	Primary Key
user_id	FK users.id	Relasi user
role	varchar	ADMIN / PEMBELI

C. Service Auth (Backend)

Peserta diminta membangun **Auth Service** dengan fitur:

1) Endpoint Internal (Private Service)

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/login	Autentikasi user
GET	/me	Ambil data user & role
POST	/refresh-token	Perbarui token

Ketentuan:

- Service hanya menerima request dari API Gateway
- Password wajib di-hash
- Auth Service tidak boleh diakses frontend langsung

D. API Gateway (Public API)

Frontend **HANYA** mengakses endpoint berikut:

Method	Endpoint	Keterangan
POST	/api/login	Login user
GET	/api/me	Info user login
POST	/api/refresh-token	Refresh JWT

E. Middleware API Gateway (WAJIB)

1) Auth Middleware

- Validasi JWT
- Decode user_id & role
- Simpan ke req.user

2) Gateway Security Middleware

- Header internal:
- X-INTERNAL-KEY: gateway-secret
- Auth Service **menolak request tanpa header ini**

F. Alur Login (Wajib Dipahami)

```
[ React Frontend ]
|
[ POST /api/login ]
|
[ API Gateway ]
|
[ POST /login (Auth Service) ]
|
[ Validasi Email & Password ]
|
[ Generate JWT ]
|
[ Token ke Frontend ]
```

G. Format JWT Payload

Peserta **WAJIB** menyertakan payload minimal berikut:

```
{
  "user_id": "uuid",
  "email": "user@mail.com",
  "role": "ADMIN",
  "exp": 1710000000
}
```

H. Aturan Pengerjaan

1) Larangan

- Menyimpan password plaintext
- Mengembalikan password ke frontend
- Menyimpan JWT di localStorage tanpa pertimbangan keamanan

2) Wajib

- Hash password dengan bcrypt

RAHASIA. Dokumen ini tidak boleh digandakan, disebarluaskan, atau didistribusikan kepada pihak lain selain peserta tes yang berwenang. Pelanggaran dikenakan sanksi sesuai **UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

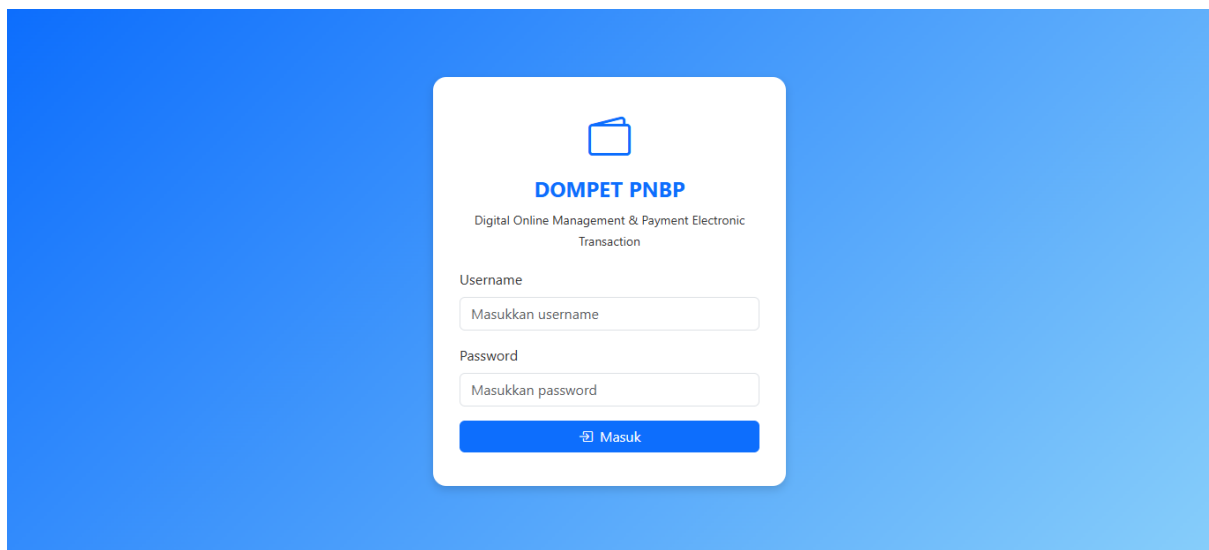
- Validasi status user aktif
- Gunakan HTTP status code yang sesuai

I. Integrasi dengan Modul Lain

Token login digunakan untuk:

- RBAC
- Data Master
- Transaksi

Semua modul **wajib** menggunakan Auth Middleware API Gateway.



MODUL RBAC MICROSERVICES

A. Gambaran Umum Modul

Peserta diminta mengerjakan studi kasus **Role Based Access Control (RBAC)** dengan ketentuan berikut:

1) Arsitektur

- Menggunakan **arsitektur microservice**
- Akses frontend **WAJIB** melalui **API Gateway**
- Frontend **dilarang** mengakses service RBAC secara langsung

B. Spesifikasi RBAC

1) Database Auth

Peserta **tidak perlu** membuat desain bebas, tetapi mengikuti struktur minimal berikut:

Tabel users

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint / uuid	Primary Key
name	varchar	Nama user
email	varchar	Unique
password	varchar	Hash
status	boolean	Aktif / Nonaktif
created_at	timestamp	Waktu dibuat

Tabel users_role

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint / uuid	Primary Key
user_id	FK users.id	Relasi user
role	varchar	ADMIN / PEMBELI

C. Service RBAC (Backend)

Peserta diminta membuat **RBAC Service** dengan fitur:

1) Endpoint Internal (Private)

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/users	List data user
POST	/add_users	Tambah user
PUT	/update_users/:id	Update user
DELETE	/delete_users/:id	Hapus user

Catatan penting:

- Service ini **tidak diakses langsung oleh frontend**
- Service ini hanya menerima request dari **API Gateway**
- Boleh menggunakan Node.js (Express / Fastify)

D. API Gateway (WAJIB)

Peserta diminta membuat **API Gateway** yang berfungsi sebagai:

1) Fungsi Wajib

1. Autentikasi (JWT / token)
2. Validasi Role (RBAC Middleware)
3. Routing ke RBAC Service
4. Proteksi endpoint internal

2) Endpoint API Gateway (Public)

Method	Endpoint	Role Akses
GET	/api/users	ADMIN
POST	/api/users	ADMIN
PUT	/api/users/:id	ADMIN
DELETE	/api/users/:id	ADMIN

Frontend **HANYA** mengakses endpoint di atas.

E. Middleware API Gateway

Peserta wajib membuat **middleware berikut**:

1. Auth Middleware

- Mengecek token JWT
- Menyimpan user & role di request object

2. RBAC Middleware

- Mengecek role user
- Menolak akses jika role tidak sesuai

3. Gateway Security

- Gateway menambahkan header khusus ke RBAC Service
Contoh: X-INTERNAL-KEY: gateway-secret

F. Aturan Pengerjaan

1) Larangan

- Frontend **tidak boleh** memanggil RBAC Service langsung
- Tidak boleh hardcode role di frontend
- Tidak boleh menyimpan password plaintext

2) Wajib

- Clean code
- Struktur folder jelas
- Error handling
- HTTP status code sesuai

DOMPET PNBP

- Dashboard
- Users
- Master Produk
- Logout

Manajemen Users

Cari User

Ketik nama atau username...

Tambah User

#	Nama Lengkap	Username	Email	Role / Group	Status	Aksi
1	Andi Pratama	andi.p	andi@kemendagri.go.id	Admin	Aktif	Edit Hapus
2	Siti Rahmawati	siti.r	siti@kemenkes.go.id	Pembeli	Nonaktif	Edit Hapus

DOMPET PNBP

- Dashboard
- Users
- Master Produk
- Logout

Tambah User Baru

Nama Lengkap

Masukkan nama lengkap

Email

contoh@kemendagri.go.id

Username

Masukkan username

Password

Masukkan password

Role / Group

Admin

Status

Aktif

Batal

Simpan

Status

Aktif

Nonaktif

Aksi

[Edit](#)

[Hapus](#)

[Edit](#)

[Hapus](#)

MODUL DATA MASTER (PRODUK)

Arsitektur Microservice + API Gateway

A. Gambaran Umum

Peserta diminta membangun **Service Data Master (Produk)** dengan ketentuan:

- Menggunakan **arsitektur microservice**
- Frontend **WAJIB** melalui **API Gateway**
- Service Data Master **tidak boleh diakses langsung** oleh frontend
- Keamanan & otorisasi dilakukan di **API Gateway**

B. Spesifikasi Database Master

Peserta **WAJIB** mengikuti struktur tabel berikut:

Tabel produk

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint / uuid	Primary Key
name	varchar	Nama produk
harga	decimal	Harga produk
created_at	timestamp	Waktu input

Catatan:

- harga tidak boleh bernilai negatif
- name wajib unik

C. Service Data Master (Backend)

Peserta diminta membuat **Service Data Master** dengan fitur CRUD.

1) Endpoint Internal (Private Service)

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/products	List produk
POST	/products	Tambah produk
PUT	/products/:id	Update produk

RAHASIA. Dokumen ini tidak boleh digandakan, disebarluaskan, atau didistribusikan kepada pihak lain selain peserta tes yang berwenang. Pelanggaran dikenakan sanksi sesuai **UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Method	Endpoint	Fungsi
DELETE	/products/:id	Hapus produk

Ketentuan:

- Service hanya menerima request dari **API Gateway**
- Tidak perlu validasi JWT di service
- Validasi role dilakukan di API Gateway

D. API Gateway (Public API)

Frontend **HANYA** mengakses endpoint berikut:

Method	Endpoint	Role Akses
GET	/api/products	ADMIN, PEMBELI
POST	/api/products	ADMIN
PUT	/api/products/:id	ADMIN
DELETE	/api/products/:id	ADMIN

E. Middleware API Gateway (WAJIB)

Peserta harus mengimplementasikan middleware berikut:

1) Auth Middleware

- Validasi JWT
- Ekstrak user & role
- Simpan di req.user

2) RBAC Middleware

- Validasi role berdasarkan endpoint
- Contoh:
 - ADMIN → full access
 - PEMBELI → read only

3) Gateway Security Middleware

- Menambahkan header internal:
- X-INTERNAL-KEY: gateway-secret

- Service Data Master **menolak request tanpa header ini**

4) Mapping API Gateway → Service

API Gateway	Data Master Service
GET /api/products	GET /products
POST /api/products	POST /products
PUT /api/products/:id	PUT /products/:id
DELETE /api/products/:id	DELETE /products/:id

F. Aturan Pengerjaan

1) Larangan

- Frontend memanggil service Data Master langsung
- Hardcode role di frontend
- Query langsung antar service

2) Wajib

- Validasi input (name, harga)
- Gunakan HTTP status code sesuai
- Error handling
- Clean code & struktur folder jelas

DOMPET PNBP

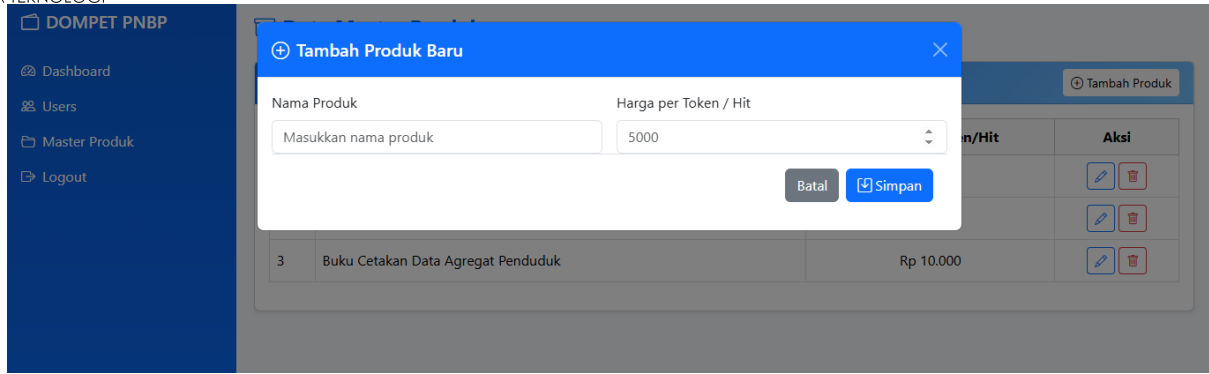
Dashboard
Users
Master Produk
Logout

Data Master Produk

Daftar Produk API

Tambah Produk

#	Nama Produk	Harga per Token/Hit	Aksi
1	Pemadanan Data & Dokumen Kependudukan	Rp 5.000	Edit Hapus
2	Verifikasi Data Kependudukan Berbasis Web	Rp 3.500	Edit Hapus
3	Buku Cetak Data Agregat Penduduk	Rp 10.000	Edit Hapus



MODUL TRANSAKSI PEMBELIAN PRODUK

A. Gambaran Umum

Peserta diminta membangun **Service Transaksi Pembelian Produk** dengan ketentuan:

- Menggunakan **arsitektur microservice**
- Produk dipilih dari **Service Data Master**
- Transaksi dilakukan melalui **API Gateway**
- Frontend **tidak boleh mengakses service transaksi secara langsung**
- Status transaksi dapat **BELUM_DIBAYAR** atau **SUDAH_DIBAYAR**

B. Spesifikasi Database Transaksi

Peserta **WAJIB** mengikuti struktur minimal berikut:

Tabel transaksi

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint / uuid	Primary Key
kode_billing	varchar	Unik
PEMBELI_id	bigint / uuid	PEMBELI pembeli
total_harga	decimal	Total pembelian
status	enum	BELUM_DIBAYAR / SUDAH_DIBAYAR
expired_at	timestamp	Tanggal kadaluarsa
created_at	timestamp	Tanggal transaksi

Tabel keranjang

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint / uuid	Primary Key
transaksi_id	FK transaksi.id	Relasi transaksi
produk_id	FK produk.id	Data master
harga	decimal	Harga paket

C. Service Transaksi (Backend)

Peserta diminta membangun **Service Transaksi Pembelian** dengan fitur:

1) Endpoint Internal (Private Service)

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/cart/add	Tambah produk ke keranjang
GET	/cart/:PEMBELI_id	Lihat keranjang
POST	/checkout	Buat transaksi & billing
GET	/transactions/:PEMBELI_id	Riwayat transaksi
PUT	/transactions/:id/pay	Update status pembayaran

2) Integrasi dengan Data Master

Ketentuan integrasi produk:

- Service transaksi **TIDAK** menyimpan data produk lengkap
- Service transaksi **WAJIB** mengambil data produk dari:
 - API Gateway → Data Master Service
- Validasi:
 - Produk harus tersedia
 - Harga diambil dari Data Master

D. API Gateway (Public API)

Frontend **HANYA** mengakses endpoint berikut:

Method	Endpoint	Role
POST	/api/cart/add	PEMBELI
GET	/api/cart	PEMBELI
POST	/api/checkout	PEMBELI
GET	/api/transactions	PEMBELI
PUT	/api/transactions/:id/pay	ADMIN

E. Middleware API Gateway (WAJIB)

Peserta wajib membuat middleware berikut:

- 1) Auth Middleware
 - Validasi JWT
 - Ambil user_id & role
- 2) RBAC Middleware
 - PEMBELI → transaksi pribadi
 - ADMIN → update pembayaran
- 3) Gateway Security Middleware
 - Header internal:
 - X-INTERNAL-KEY: gateway-secret

F. Alur Transaksi (Wajib Dipahami)

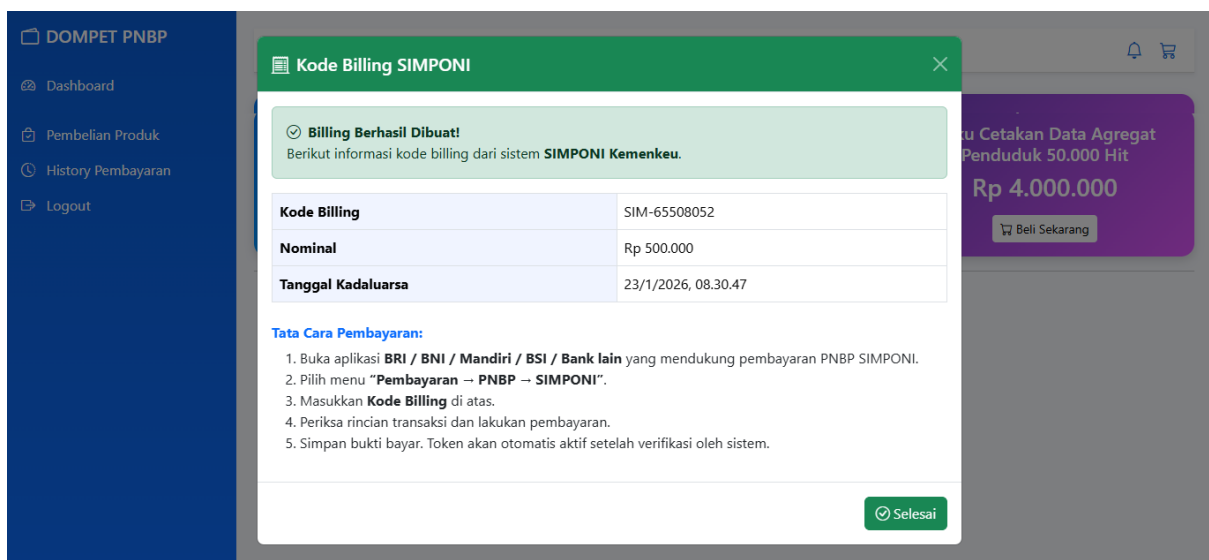
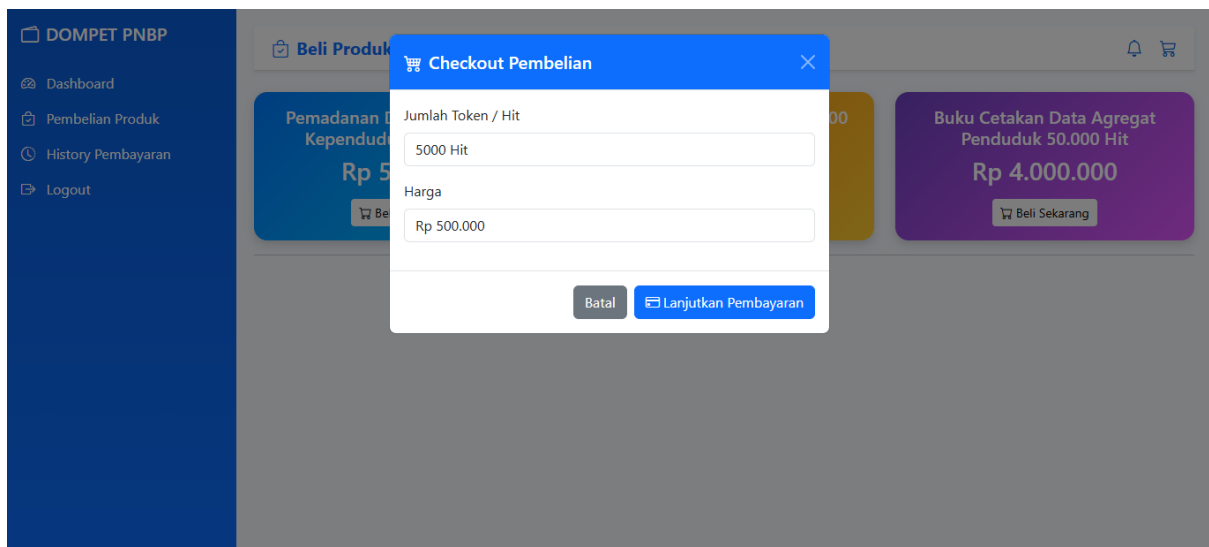
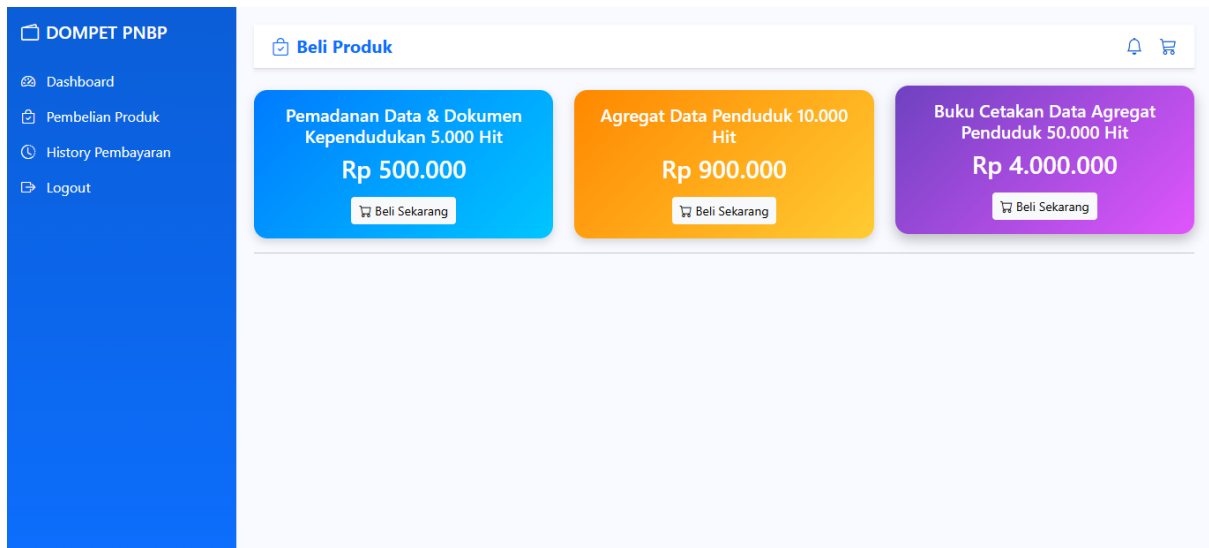
1. PEMBELI memilih produk dari Data Master
2. Produk ditambahkan ke keranjang
3. PEMBELI melakukan checkout
4. Sistem membuat:
 - kode_billing
 - expired_at (contoh: +24 jam)
5. Status awal: BELUM_DIBAYAR
6. Setelah pembayaran:
 - Status berubah menjadi SUDAH_DIBAYAR
7. Riwayat transaksi dapat dilihat PEMBELI

G. Aturan Pengerjaan

- 1) Larangan
 - Frontend mengakses service transaksi langsung
 - Hardcode harga produk
 - Mengubah status transaksi tanpa validasi
- 2) Wajib
 - Kode billing harus unik

RAHASIA. Dokumen ini tidak boleh digandakan, disebarluaskan, atau didistribusikan kepada pihak lain selain peserta tes yang berwenang. Pelanggaran dikenakan sanksi sesuai **UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Expired transaksi dicek otomatis



RAHASIA. Dokumen ini tidak boleh digandakan, disebarluaskan, atau didistribusikan kepada pihak lain selain peserta tes yang berwenang. Pelanggaran dikenakan sanksi sesuai **UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

History Transaksi Pembayaran



Tanggal Awal

dd/mm/yyyy



Tanggal Akhir

dd/mm/yyyy



Status Pembayaran

Semua



Filter

Daftar Transaksi Pembayaran

#	ID Transaksi	Tanggal	Produk	Total (Rp)	Status Pembayaran	Aksi
1	TX00123	27/10/2025	Pemadanan NIK & Dokumen (100 hit)	500.000	Menunggu Pembayaran	Detail
2	TX00124	25/10/2025	Pemadanan NIK & Dokumen (50 hit)	250.000	Sudah Dibayar	Detail
3	TX00125	22/10/2025	Pemadanan NIK & Dokumen (200 hit)	1.000.000	Expired	Detail